山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

毕业论文(设计)

论文（设计）题目：

在这里键入你的标题

姓　　名	你的姓名
学　　号	你的学号
学　　院	你的学院
专　　业	你的专业
年　　级	你的年级
指导教师	你的指导教师

2026 年　2 月　27 日

摘　要

在此处键入摘要。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

ABSTRACT

Type the abstract here.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

目　录

第一章　绪论

哲学本质上是人理解人、人认识人的理性活动，哲学是一门普通高等学校本科专业，属哲学类专业，基本修业年限为四年，授予哲学学士学位。哲学是以各门具体科学为基础，以整个世界的普遍规律为研究对象，又对具体学科进行理论指导。Philosophy is essentially the rational activity of human beings to understand human beings and human beings to know human beings. Philosophy is an undergraduate major in ordinary schools of higher education, belonging to the category of philosophy, with a four-year basic training period, and is conferred with the degree of Bachelor of Philosophy. Philosophy is based on various specific sciences, takes the universal laws of the whole world as the object of study, and also provides theoretical guidance to specific disciplines.

数学是**人类**对事*物*的**抽象结构与模式**进行严格**描述**、**推导**的一种通用手段，可以应用于现实世界的*任何问题*，所有的数学对象本质上都是***人为定义的***。从这个意义上，数学属于*形式科学*，而不是***自然科学***。不同的***数学家***和***哲学家***对数学的确切范围和定义有一系列的看法。

第二章　论文主要部分的写法

研究生学位论文撰写，除表达形式上需要符合一定的格式要求外，内容方面上也要遵循一些共性原则。

通常研究生学位论文只能有一个主题（不能是几块工作拼凑在一起），该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究，并得出有价值的研究结论。学位论文的研究主题切忌过大，例如，“中国国有企业改制问题研究”这样的研究主题过大，因为“国企改制”涉及的问题范围太广，很难在一本研究生学位论文中完全研究透彻。

2.1　论文的语言及表述

除国际研究生外，学位论文一律须用汉语书写。学位论文应当用规范汉字进行撰写，除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献之外，均采用简体汉字撰写。

国际研究生一般应以中文或英文书写学位论文，格式要求同上。论文须用中文封面。

研究生学位论文是学术作品，因此其表述要严谨简明，重点突出，专业常识应简写或不写，做到立论正确、数据可靠、说明透彻、推理严谨、文字凝练、层次分明，避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性语言。

论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念，需随即解释清楚。

2.2　论文题目的写法

论文题目应简明扼要地反映论文工作的主要内容，力求精炼、准确，切忌笼统。论文题目是对研究对象的准确、具体描述，一般要在一定程度上体现研究结论，因此，论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题，更要告诉读者这个研究得出的结论。例如：“在事实与虚构之间：梅乐、卡彭特、沃尔夫的新闻观”就比“三个美国作家的新闻观研究”更专业、更准确。

2.3　摘要的写法

论文摘要是对论文研究内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即应是一篇简短但意义完整的文章。通过阅读论文摘要，读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解，因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要应包括对问题及研究目的的描述、对使用的方法和研究过程进行的简要介绍、对研究结

论的高度凝练等，重点是结果和结论。

论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这样的陈述方式。

2.4 引言的写法

一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分：1、问题的提出；2、选题背景及意义；3、文献综述；4、研究方法；5、论文结构安排。

- 问题的提出：要清晰地阐述所要研究的问题“是什么”。[1]
- 选题背景及意义：论述清楚为什么选择这个题目来研究，即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。
- 文献综述：对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评，“述”的同时一定要有“评”，指出现有研究状态，仍存在哪些尚待解决的问题，讲出自己的研究有哪些探索性内容。
- 研究方法：讲清论文所使用的学术研究方法。
- 论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

2.5 正文的写法

本部分是论文作者的研究内容，不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。已经在引言的文献综述部分讲过的内容，这里不需要再重复。各章之间要存在有机联系，符合逻辑顺序。

2.6 结论的写法

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应精炼、准确、完整，使读者看后能全面了解论文的意义、目的和工作内容。结论是最终的、总体的结论，不是正文各章小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点，主要阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本领域中的地位、作用和意义，交代研究工作的局限，提出未来工作的意见或建议。同时，要严格区分自己取得的成果与指导教师及他人的学术成果。

在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”、“领先”、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

[1]选题时切记要有“问题意识”，不要选不是问题的问题来研究。

第三章　图表示例

3.1　插图

图片通常在 figure 环境中使用 includegraphics 插入，如图 **??** 的源代码。建议矢量图片使用 PDF 格式，比如数据可视化的绘图；照片应使用 JPG 格式；其他的栅格图应使用无损的 PNG 格式。注意，LaTeX 不支持 TIFF 格式；EPS 格式已经过时。

若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。国外的期刊习惯将图表的标题和说明文字写成一段，需要改写为标题只含图表的名称，其他说明文字以注释方式写在图表下方，或者写在正文中。

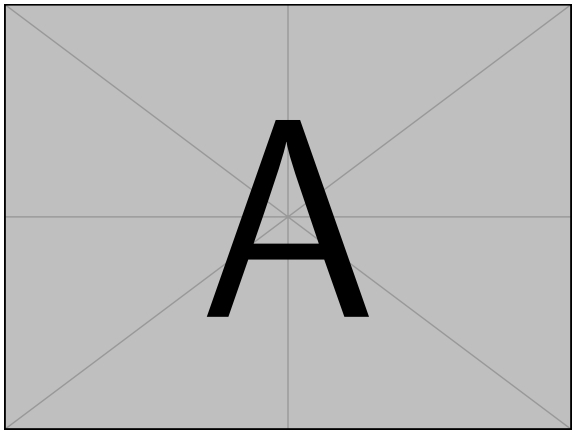
如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)..... 作为图序，并须有分图题。推荐使用 subcaption 宏包来处理，比如图 **??** 和图 **??**。

3.2　表格

表应具有自明性。表中参数应标明量和单位的符号。为使表格简洁易读，均采用三线表（例如表 **??**）。必要时可加辅助线，三线表无法清晰表达时可采用其他格式。

表序与表题置于表的上方。表单元格中的文字一般应居中书写（上下居中，左右居中），不宜左右居中书写的，可采取两端对齐的方式书写。

若表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在表的下方。推荐使用 threeparttable 宏包。



国外的期刊习惯将图表的标题和说明文字写成一段，需要改写为标题只含图表的名称，其他说明文字以注释方式写在图表下方，或者写在正文中。

图 3.1　示例图片标题

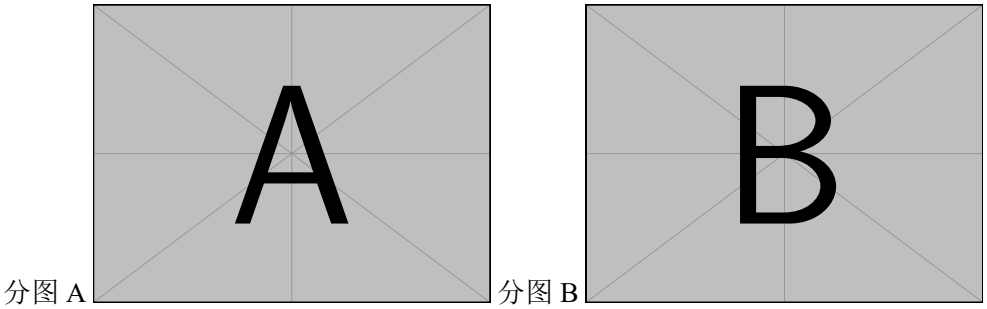


图 3.2　多个分图的示例

表 3.1　三线表示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

[c]

表 3.2　带附注的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtxa	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.clsb	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

可以通过 xelatex 编译生成模板的使用说明文档；使用 xetex 编译 thuthesis.ins 时则会从.dtx 中去除掉文档和注释，得到精简的.cls 文件。

更新模板时，一定要记得编译生成.cls 文件，否则编译论文时载入的依然是旧版的模板。

如某个表需要转页接排，可以“续表”的形式另页打印，格式同前，只需在每页表序前加“续”字即可。续表均应重复表头。推荐使用 longtable 宏包。

cccc

表头 1 表头 2 表头 3 表头 4

表头 1 表头 2 表头 3 表头 4

Row 1

Row 2

Row 3

Row 4

Row 5

Row 6

Row 7

Row 8

Row 9

Row 10

3.3 算法

算法环境可以使用 algorithms 或者 algorithm2e 宏包。

Algorithm 1: Calculate $y = x^n$

$n \geq 0$ $y = x^n$ $y \leftarrow 1$ $X \leftarrow x$ $N \leftarrow n$ $N \neq 0$ N is even $X \leftarrow X \times X$ $N \leftarrow N/2$ [N is odd] $y \leftarrow y \times X$ $N \leftarrow N - 1$

第四章　数学符号和公式

4.1　数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》[1]。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992 [2]，但是与 TEX 默认的美国数学学会（AMS）的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega.$$

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体，模板提供了 increment 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 ≤、≥。

3. 积分号使用正体，比如 $\int$、$\oint$。

4. 偏微分符号 ∂ 使用正体。

5. 省略号 dots 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \ldots, n \quad 1 + 2 + \cdots + n.$$

6. 实部 $\Re$ 和虚部 $\Im$ 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。另外国标还有一些与 AMS 不同的符号使用习惯，需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14\ldots; \quad \mathrm{i}^2 = -1; \quad \mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如 y/x。

3. 向量、矩阵和张量用粗斜体（symbf），如 $\mathbf{x}$、$\boldsymbol{\Sigma}$、$\mathbf{T}$。

4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$。

[1] 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。
[2] 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

英文论文的数学符号使用 TEX 默认的样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 siunitx 宏包，可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白，比如：6.4e6m，9，kg.m.s^{-1}[1020]

4.2 数学公式

数学公式可以使用 equation 和 equation* 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，通常使用 eqref 命令，比如式(**??**)。

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k) \mathscr{R}(f; a_k). \tag{4.1}$$

多行公式尽可能在“=”处对齐，推荐使用 align 环境。

$$a = b + c + d + e \tag{4.2}$$

$$= f + g \tag{4.3}$$

4.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 amsthm 或者 ntheorem 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后，模板会自动配置 theorem、proof 等环境。

[Lindeberg–Lévy 中心极限定理] 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且具有期望 μ 和有限的方差 $\sigma^2 \neq 0$，记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i+1}^{n} X_i$，则

$$\lim_{n \to \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}_n - \mu\right)}{\sigma} \leq z \right) = \Phi(z), \tag{4.4}$$

其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布的分布函数。

证明. Trivial. □

同时模板还提供了 assumption、definition、proposition、lemma、theorem、axiom、corollary、exercise、example、remar、problem、conjecture 这些相关的环境。

第五章　引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

5.1　顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 cite 命令同 citep 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

cite-style = super,	`\cite{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\citet{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994<empty citation**
	`\citep{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	**zhangkun1994,zhukezhen1973**

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

cite-style = inline,	`\cite{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\citet{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994<empty citation**
	`\citep{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	**zhangkun1994,zhukezhen1973**

5.2　著者-出版年制

著者-出版年制下的 cite 跟 citet 一样。

cite-style = author-year,	`\cite{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\citet{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994<empty citatio**
	`\citep{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	**zhangkun1994**
	`\citep{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	**zhangkun1994,zhukezhen1973**

cite-style = super, 注意，引文参考文献的每条都要在正文中标注**zhangkun1994,zhukezhen1973,dupont1974bone,**

参考文献

致　谢

在此处撰写致谢。致谢是对在毕业论文（设计）工作中给予各类资助、指导、协助以及提供各种有利条件的单位、指导教师或其他人员表示感谢，语言应实事求是，切忌浮夸之词。